Henrique Kioshi Yamauchi
Renato Jorge Alpalhão

Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para Simular a Disseminação da Dengue

São Paulo - Brasil
2025

Henrique Kioshi Yamauchi
Renato Jorge Alpalhão

Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para Simular a Disseminação da Dengue

Monografia apresentada na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Centro Universitário Senac - Santo Amaro
Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Afonso Cesar Lelis Brandão

São Paulo - Brasil
2025

Resumo

RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento de um modelo de Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para a análise exploratória da disseminação da dengue em ambiente urbano. O modelo representa as interações entre a população humana, o mosquito vetor e o ambiente, incorporando dados climáticos e informações espaciais relacionadas ao município de São Paulo. A abordagem permite simular diferentes cenários e analisar como fatores ambientais e epidemiológicos podem influenciar a dinâmica de transmissão da doença. Os resultados obtidos contribuem para a compreensão do comportamento do sistema modelado e para a exploração de diferentes cenários relacionados à disseminação da dengue.

Palavras-chave: Dengue, Modelagem Baseada em Agentes, GAMA Platform, Epidemiologia Computacional, Modelagem Espacial.

Abstract

ABSTRACT

This Undergraduate Final Project presents the development of an Agent-Based Modeling (ABM) model for the exploratory analysis of dengue spread in an urban environment. The model represents the interactions among the human population, the mosquito vector, and the environment, incorporating climate data and spatial information related to the city of São Paulo. The approach makes it possible to simulate different scenarios and analyze how environmental and epidemiological factors may influence the dynamics of disease transmission. The results obtained contribute to a better understanding of the behavior of the modeled system and to the exploration of different scenarios related to dengue spread.

Keywords: Dengue, Agent-Based Modeling, GAMA Platform, Computational Epidemiology, Spatial Modeling.

FICHA CATALOGRÁFICA

(Inserida posteriormente pela biblioteca do Senac)

Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para Simular a Disseminação da Dengue

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em _____ **de** _____ **de** _____.

Banca Examinadora:

Prof. Afonso Cesar Lelis Brandão
Orientador
Centro Universitário Senac

Prof(a). _____
Membro da Banca
Centro Universitário Senac

Prof(a). _____
Membro da Banca
Centro Universitário Senac

São Paulo, 2026.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Estados epidemiológicos de humanos (SEIR) e mosquitos (SEI) 15
Figura 2 – Etapas da pesquisa 18

Lista de abreviaturas e siglas

ABM	Agent-Based Modeling (Modelagem Baseada em Agentes)
GIS	Geographic Information System (Sistema de Informação Geográfica)
GAML	GAMA Modeling Language
SEIR	Suscetível, Exposto, Infectado e Recuperado
SEI	Suscetível, Exposto e Infectado
DENV	Vírus da Dengue
INMET	Instituto Nacional de Meteorologia
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
CSV	Comma-Separated Values
QGIS	Quantum Geographic Information System
OMS	Organização Mundial da Saúde
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

Sumário

Sumário **8**

1 INTRODUÇÃO **10**
1.1 Contexto e motivação **10**
1.2 Problema e pergunta de pesquisa **10**
1.3 Objetivos **11**
1.3.1 Objetivo geral 11
1.3.2 Objetivos específicos 11
1.4 Escopo e delimitação **11**
1.5 Organização do trabalho **11**

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS **13**
2.1 Dengue, vetor e transmissão **13**
2.2 Modelagem e simulação computacional **13**
2.3 Modelagem baseada em agentes e modelos de estados **14**
2.4 Representação espacial e mobilidade **15**
2.5 Estocasticidade e experimentação **15**
2.6 Plataforma GAMA e linguagem GAML **16**
2.7 Documentação, verificação e validação **16**
2.8 Trabalhos relacionados **16**

3 METODOLOGIA **18**
3.1 Caracterização e etapas da pesquisa **18**
3.2 Área de estudo e dados **18**
3.2.1 Dados geográficos 19
3.2.2 Dados climáticos 19
3.3 Procedimentos de verificação **19**
3.4 Protocolo experimental **19**

4 MODELAGEM COMPUTACIONAL DO SIMULADOR **21**
4.1 Propósito e escopo do modelo **21**
4.2 Representação espacial **21**
4.3 Entidades do modelo **22**
4.3.1 Pessoas 22
4.3.2 Mosquitos 22
4.3.3 Criadouros e componentes ambientais 22
4.3.4 Formas imaturas 23
4.4 Estados epidemiológicos **23**
4.4.1 Estados da população humana 23
4.4.2 Estados da população vetorial 23
4.5 Interações e transmissão **24**
4.6 Mobilidade e comportamento espacial **24**
4.7 Ambiente, clima e ciclo vetorial **24**
4.8 Tempo e estocasticidade **25**

4.9 Inicialização e parâmetros . . . 25
4.9.1 Parâmetros temporais e de configuração . . . 25
4.9.2 Parâmetros ambientais e espaciais . . . 26
4.9.3 Parâmetros da população humana . . . 26
4.9.4 Parâmetros epidemiológicos e vacinação . . . 27
4.9.5 Parâmetros de mobilidade . . . 27
4.9.6 Parâmetros dos mosquitos e formas imaturas . . . 28
4.10 Entradas e saídas . . . 28
4.11 Hipóteses e simplificações . . . 29

5 ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO . . . 30
5.1 Arquitetura geral . . . 30
5.2 Estrutura dos agentes . . . 31
5.2.1 Agentes humanos . . . 31
5.2.2 Agentes vetoriais . . . 31
5.2.3 Componentes ambientais e formas imaturas . . . 31
5.3 Inicialização do ambiente e das populações . . . 32
5.4 Implementação da dinâmica epidemiológica . . . 32
5.5 Implementação da dinâmica vetorial . . . 32
5.6 Controle temporal e climático . . . 33
5.7 Interface e configuração dos parâmetros . . . 33
5.8 Registro e exportação dos resultados . . . 34
5.9 Rastreabilidade entre modelo e implementação . . . 34

6 RESULTADOS E AVALIAÇÃO . . . 35
6.1 Resultados da verificação . . . 35
6.2 Resultados do cenário de referência . . . 36
6.3 Comparação entre cenários . . . 36
6.4 Variabilidade entre replicações . . . 37
6.5 Avaliação computacional . . . 37
6.6 Discussão das limitações . . . 38

REFERÊNCIAS . . . 39

ANEXO A – REPOSITÓRIO DO PROJETO NO GITHUB . . . 40

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e motivação

A dengue é uma arbovirose causada pelo vírus dengue (DENV), transmitido pela picada de fêmeas infectadas de mosquitos do gênero *Aedes*. No Brasil, o principal vetor urbano é o *Aedes aegypti*. Existem quatro sorotipos virais (DENV-1 a DENV-4), e a infecção pode ser assintomática, febril ou evoluir para formas graves (**????**). Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de metade da população mundial vive em áreas com risco de dengue, e a prevenção depende sobretudo do controle do vetor, da redução de criadouros e da vigilância epidemiológica (**??**).

A transmissão resulta da interação entre hospedeiros humanos, mosquitos e ambiente. Crescimento urbano, disponibilidade de recipientes que acumulam água, clima e deslocamento das pessoas tornam a transmissão heterogênea no espaço e no tempo (**??**). Representar essas relações em conjunto e explorá-las sob condições controladas é difícil por meios analíticos, o que motiva o uso de simulação computacional.

A modelagem baseada em agentes (*Agent-Based Modeling*, ABM) representa indivíduos e componentes do ambiente com atributos, estados e comportamentos próprios, de modo que padrões coletivos emergem das interações locais (**??**). Plataformas como o GAMA oferecem recursos para modelos espacialmente explícitos e para a realização de experimentos (**??**). A abordagem é adequada à dengue porque combina entidades heterogêneas (pessoas, mosquitos, criadouros), eventos estocásticos e dependência de fatores espaciais e climáticos.

O município de São Paulo é um cenário relevante por sua dimensão, concentração populacional e diversidade espacial, o que exige preparar dados geográficos e adotar simplificações compatíveis com os objetivos do modelo. Do ponto de vista da Ciência da Computação, o trabalho envolve especificar regras e estados, executar eventos probabilísticos, processar informações espaciais e estabelecer correspondência clara entre o modelo conceitual e sua implementação. A contribuição pretendida é um modelo documentado e verificável, que represente aspectos da transmissão sob hipóteses explícitas, e não uma ferramenta de previsão epidemiológica.

1.2 Problema e pergunta de pesquisa

Executar um simulador e gerar gráficos não demonstra que ele se comporta conforme sua especificação. Inconsistências em transições de estado, parâmetros, escala temporal ou geração de números aleatórios podem comprometer a interpretação dos resultados. Além disso, usar dados geográficos e climáticos exige preparar as entradas e integrá-las ao comportamento dos agentes. Disso decorre a seguinte pergunta de pesquisa:

> Como desenvolver e avaliar um simulador espacial e estocástico baseado em agentes, na plataforma GAMA, que represente as interações entre humanos,

mosquitos *Aedes aegypti* e ambiente na transmissão da dengue no município de São Paulo?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver, documentar e avaliar um simulador espacial, estocástico e baseado em agentes, na plataforma GAMA e com dados de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para representar aspectos da transmissão da dengue no município de São Paulo por meio das interações entre agentes humanos, mosquitos *Aedes aegypti* e componentes ambientais.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Revisar os fundamentos da dengue, da simulação e da modelagem baseada em agentes, e os trabalhos relacionados;
2. Especificar o modelo conceitual: entidades, atributos, estados epidemiológicos, comportamentos e interações;
3. Implementar o simulador em GAMA/GAML, integrando dados geográficos e climáticos e documentando hipóteses, parâmetros e simplificações;
4. Verificar regras, estados, parâmetros e saídas do simulador;
5. Executar experimentos computacionais e analisar os indicadores produzidos, considerando a variabilidade estocástica e as limitações do modelo.

1.4 Escopo e delimitação

O recorte territorial é o município de São Paulo. A representação do território usa apenas as bases geográficas efetivamente incorporadas ao simulador e não reproduz todas as características demográficas, territoriais e epidemiológicas da cidade. A população humana é sintética, isto é, não corresponde individualmente aos habitantes reais.

O domínio do modelo restringe-se às interações entre humanos, mosquitos *Aedes aegypti* e componentes ambientais. Ficam fora do escopo a dinâmica simultânea dos quatro sorotipos, a resposta imunológica detalhada e a distribuição real do risco no município.

O simulador não é apresentado como sistema de previsão epidemiológica nem como modelo validado com dados observados. Seus resultados devem ser lidos como consequência das regras, dos parâmetros, das condições iniciais e dos cenários definidos neste estudo. Comparações com dados epidemiológicos exigiriam compatibilidade de indicadores, escalas espaciais e períodos, além de calibração, e são indicadas como trabalho futuro.

1.5 Organização do trabalho

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica e os trabalhos relacionados. O Capítulo 3 descreve a metodologia, incluindo dados, verificação e protocolo experimental.

O Capítulo **??** apresenta o modelo e sua implementação em GAMA. O Capítulo **??** reúne a verificação e os resultados dos experimentos. O Capítulo **??** traz a discussão, as limitações, as conclusões e os trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo reúne os conceitos necessários para especificar o simulador: a epidemiologia da dengue, a modelagem baseada em agentes e os modelos de estados, a representação espacial, a estocasticidade, a plataforma GAMA e as práticas de documentação, verificação e validação. Ao final, compara estudos relacionados e situa a contribuição deste trabalho.

2.1 Dengue, vetor e transmissão

A dengue é causada pelo vírus da dengue, que possui quatro sorotipos (DENV-1 a DENV-4), e é transmitida principalmente por mosquitos do gênero *Aedes*. A infecção pode ser assintomática ou variar em gravidade, e a circulação de vários sorotipos afeta a resposta imunológica e o risco de formas graves (**??**). Um modelo que trate a doença como uma única dinâmica genérica é uma simplificação aceitável, desde que seja declarada.

No contexto urbano brasileiro, o *Aedes aegypti* é o principal vetor. Somente as fêmeas adultas transmitem o vírus, mas o ciclo de vida inclui os estágios de ovo, larva e pupa, cujo desenvolvimento depende da temperatura e da disponibilidade de água em criadouros. A precipitação e a temperatura influenciam, assim, a população de mosquitos adultos.

A transmissão ocorre em dois sentidos. Um mosquito suscetível adquire o vírus ao picar uma pessoa infectada e só se torna capaz de transmiti-lo após o período de incubação extrínseca. Do mesmo modo, uma pessoa suscetível adquire a infecção pela picada de um mosquito infectado. Como infecção e infectividade não coincidem, os modelos usam um estado intermediário (exposto) para separar os agentes recém-infectados dos que já transmitem. Em modelos espaciais, a ocorrência da transmissão depende ainda do contato entre hospedeiro e vetor, que é determinado pela localização e pela mobilidade dos agentes.

Medidas de controle, como a redução de criadouros e as intervenções sobre o vetor ou sobre a população humana (por exemplo, a vacinação), atuam em componentes diferentes do sistema. Quando representadas em um modelo, cada medida deve ser ligada à regra que corresponde ao seu mecanismo de ação.

2.2 Modelagem e simulação computacional

Um modelo é uma representação simplificada de um sistema, construída para investigar certos aspectos do seu funcionamento. A simulação executa as regras do modelo ao longo do tempo. É útil distinguir o fenômeno real, o modelo conceitual, a implementação e os resultados da simulação, pois divergências entre o esperado e o observado podem vir de qualquer uma dessas camadas.

A Tabela 1 compara as três abordagens mais comuns. Elas não são excludentes: um modelo baseado em agentes pode adotar estados de modelos compartimentais e produzir indicadores agregados.

Tabela 1 – Abordagens de simulação de sistemas dinâmicos

Abordagem	**Unidade de representação**	**Característica principal**
Dinâmica de sistemas	Variáveis agregadas (estoques e fluxos)	Relações entre quantidades agregadas ao longo do tempo
Eventos discretos	Eventos que alteram o estado do sistema	Mudanças de estado desencadeadas por eventos
Baseada em agentes	Entidades individuais e ambiente	Heterogeneidade e interações locais, com padrões coletivos emergentes

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de **??**).

A finalidade do modelo determina suas abstrações, seus dados e os critérios de avaliação. Modelos explicativos investigam mecanismos capazes de produzir certos comportamentos; modelos preditivos estimam o comportamento futuro ou desconhecido de um sistema. Reproduzir um padrão observado não prova capacidade preditiva, e um modelo explicativo não precisa fazer previsões para cumprir seu objetivo.

2.3 Modelagem baseada em agentes e modelos de estados

Na modelagem baseada em agentes (ABM), o sistema é representado por entidades com atributos, variáveis de estado e comportamentos próprios, que interagem entre si e com o ambiente. O comportamento agregado emerge dessas interações individuais, sem ser definido por uma regra global (**??**). A abordagem é adequada a sistemas com entidades heterogêneas e interações dependentes do contexto local, como a dengue, em que pessoas e mosquitos têm posições e estados distintos. A emergência de um padrão, porém, não comprova que o modelo reproduz o sistema real.

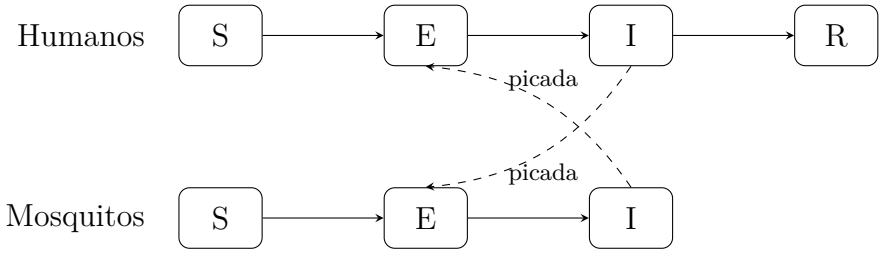
Em modelos espaciais, a interação costuma depender de regras de vizinhança ou proximidade. Buscar vizinhos exaustivamente em grandes populações exige muitas comparações, de modo que a estratégia de busca afeta o custo computacional.

Os modelos epidemiológicos compartimentais descrevem a evolução da doença por estados. O SIR usa os estados suscetível, infectado e recuperado; o SEIR acrescenta o estado exposto (período entre a infecção e a capacidade de transmitir). Em um ABM, cada agente carrega seu próprio estado e muda de estado por regras, temporizadores ou probabilidades. Para este trabalho, adota-se a estrutura SEIR para humanos e SEI para mosquitos (Figura 1):

- **Suscetível (S):** pode adquirir a infecção;
- **Exposto (E):** infectado, ainda sem capacidade de transmitir;
- **Infectado (I):** capaz de participar da transmissão;
- **Recuperado (R):** concluiu o processo representado pelo modelo (apenas humanos).

A implementação de um modelo epidemiológico equivale a uma máquina de estados: é preciso definir os estados válidos, as transições possíveis e as condições de cada transição.

Figura 1 – Estados epidemiológicos de humanos (SEIR) e mosquitos (SEI)



Fonte: Elaborado pelo autor.

Essa especificação facilita a verificação, pois permite comparar o comportamento esperado com o implementado. Atributos como a vacinação podem ser mantidos separados dos estados epidemiológicos, o que explicita como eles influenciam a infecção.

2.4 Representação espacial e mobilidade

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) organizam dados associados a localizações, em formato vetorial (pontos, linhas e polígonos) ou matricial (superfícies e variáveis distribuídas). Em uma simulação, as geometrias podem delimitar o ambiente, orientar a distribuição dos agentes, restringir deslocamentos e apoiar cálculos de distância e proximidade, além de visualizar o território. Taillandier e Drogoul (**??**) descrevem três usos: ler arquivos espaciais para inicializar ou delimitar o ambiente, usar geometrias como elementos que condicionam operações do modelo e representar objetos geográficos como agentes. Para integrar dados e modelo, é preciso compatibilizar sistemas de coordenadas, unidades, qualidade das geometrias e nível de agregação.

A mobilidade influencia as oportunidades de interação. Escolher um destino e definir a trajetória até ele são problemas distintos. Dados agregados, como os de deslocamento entre regiões, não fornecem as trajetórias individuais, de modo que a mobilidade em um ABM é sempre uma hipótese de modelagem que depende dos objetivos e dos dados disponíveis.

2.5 Estocasticidade e experimentação

Modelos estocásticos incluem processos aleatórios, como a ocorrência de transmissões, o movimento dos agentes e o ciclo de vida dos vetores. Por isso, execuções com os mesmos parâmetros podem produzir resultados diferentes, e a análise precisa considerar essa variabilidade.

A semente do gerador pseudoaleatório controla a sequência de valores sorteados. Com a mesma semente, configuração, condições iniciais e versão da implementação, é possível, em geral, reproduzir uma execução. Uma única execução pode não representar a variabilidade do modelo; por isso, usam-se múltiplas replicações e medidas descritivas, como média e dispersão. O número de replicações depende dos objetivos e do custo computacional, e diferenças entre cenários só são relevantes se forem maiores que a variabilidade entre replicações.

A análise de sensibilidade investiga como mudanças nos parâmetros afetam as

saídas, por variação controlada de parâmetros ou por métodos globais, como os índices de Sobol, que estimam a contribuição de cada parâmetro para a variância das saídas (**??**). Em modelos espaciais, a incerteza também pode variar no território e no tempo (**??**).

2.6 Plataforma GAMA e linguagem GAML

O GAMA é uma plataforma para construir e executar modelos espaciais baseados em agentes, com recursos para agentes, ambientes geográficos e experimentos (**??**). Seus modelos são escritos em GAML, linguagem que define variáveis globais, espécies de agentes, inicialização, comportamentos e experimentos. A plataforma oferece operações espaciais, como cálculo de distâncias, identificação de vizinhos, manipulação de geometrias e definição de trajetórias.

A plataforma facilita a integração entre agentes e dados geográficos, mas não garante a qualidade do modelo. A descrição de um simulador deve indicar quais recursos da plataforma foram efetivamente usados.

2.7 Documentação, verificação e validação

O protocolo ODD (*Overview, Design concepts and Details*) padroniza a documentação de ABMs, organizando propósito, entidades, escalas, processos, inicialização, entradas e submodelos (**??**). Documentar torna as decisões explícitas e facilita a reprodução, mas não prova que o código executa as regras especificadas.

Três conceitos devem ser distinguidos:

- **Verificação:** analisa se a implementação corresponde à especificação, por meio de testes de transições, inicialização, regras de interação e indicadores. É necessária porque uma simulação pode parecer plausível mesmo com regras implementadas de modo diferente do especificado.
- **Validação:** avalia se o modelo é adequado ao seu propósito e representa aspectos relevantes do sistema real, o que pode incluir comparação com dados observados. Um código correto pode ainda usar hipóteses insuficientes, e a semelhança visual com uma série observada não comprova os mecanismos internos.
- **Calibração:** ajusta parâmetros com base em dados observados.

Dois requisitos sustentam essas atividades. A rastreabilidade liga os elementos conceituais (entidades, estados, regras) aos componentes do código. A reprodutibilidade exige registrar parâmetros, sementes, versões de software e procedimentos experimentais, o que é essencial em modelos estocásticos.

2.8 Trabalhos relacionados

Os estudos a seguir servem de referência para decisões de modelagem, representação espacial e experimentação. Como cada um tem área, hipóteses e dados próprios, seus

Tabela 2 – Comparação dos trabalhos relacionados

Estudo	**Doença e área**	**Plataforma**	**Contribuição para este trabalho**
??)	Dengue, Portugal Continental	GAMA	Documentação do modelo; relação entre espaço, regras e experimentação
??)	Dengue, Alto Santo (CE)	GAMA	Organização de entidades (humanos, mosquitos, ovos, criadouros), parâmetros e cenários
????)	Malária	Não aplicável	Integração entre entidades, espaço, ambiente e intervenções
??)	Não específica de doença	Não aplicável	Análise espaço-temporal da incerteza em ABM

Fonte: Elaborado pelo autor.

parâmetros e resultados não se transferem automaticamente a este trabalho. A Tabela 2 resume as contribuições.

Garcias (**??**) modela a dengue em Portugal Continental no GAMA, com agentes humanos, mosquitos e componentes territoriais, e discute parâmetros, mobilidade e condições ambientais. Oliveira et al. (**??**) simulam a dengue em Alto Santo (CE), também no GAMA, com humanos, mosquitos, ovos e criadouros, informações espaciais e experimentos com diferentes parâmetros. Em ambos os casos, as diferenças de espécie vetorial, área de estudo e condições epidemiológicas impedem reutilizar os parâmetros em São Paulo.

Os modelos de malária de Gharakhanlou et al. (**????**) trazem aspectos metodológicos sobre representação espacial, mas suas regras epidemiológicas não se aplicam à dengue. Gamal et al. (**??**) propõem uma forma de analisar a propagação espaço-temporal da incerteza em ABMs, mostrando que a variabilidade dos resultados difere entre unidades espaciais e ao longo do tempo. É uma referência conceitual para avaliação, e não um conjunto de regras para a dengue.

Em conjunto, os trabalhos mostram como documentar modelos, representar entidades, integrar dados geográficos e conduzir experimentos. Os estudos de dengue descritos aqui, porém, tratam de outros territórios. Este trabalho aplica a abordagem ao município de São Paulo e acrescenta a verificação sistemática do simulador e a análise da variabilidade estocástica, com a especificação e a avaliação próprias descritas nos capítulos seguintes.

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve como o estudo foi conduzido: a natureza da pesquisa e suas etapas, a área de estudo e os dados, os procedimentos de verificação do simulador e o protocolo dos experimentos. A modelagem e a implementação são apresentadas no Capítulo **??**, e os resultados, no Capítulo **??**. O capítulo mantém separados o modelo conceitual, o código e os resultados das execuções, de modo que a existência de uma funcionalidade ou de uma saída não seja tomada como evidência de validação epidemiológica (ver Seção 1.4).

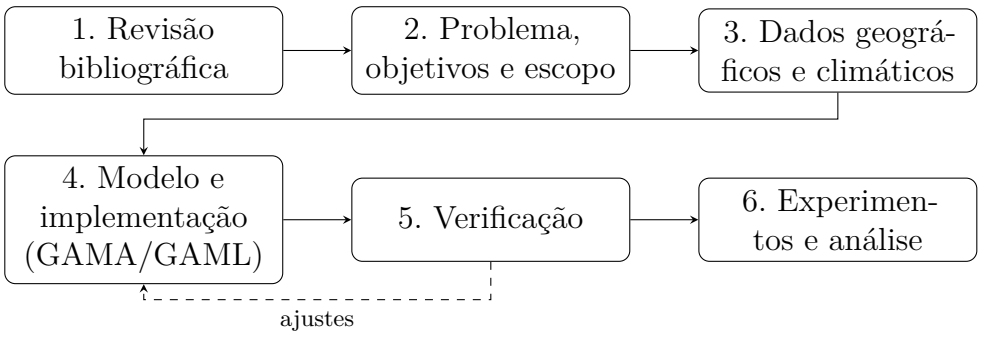
3.1 Caracterização e etapas da pesquisa

A pesquisa é aplicada, de natureza computacional e caráter exploratório. Ela desenvolve um simulador espacial e estocástico baseado em agentes e investiga seu comportamento sob condições controladas. A modelagem baseada em agentes foi escolhida por representar entidades heterogêneas e suas interações com o ambiente.

A avaliação ocorre em dois níveis. Primeiro, a **verificação** confere se a implementação segue as regras especificadas. Depois, os **experimentos** analisam o comportamento do modelo. A comparação com dados epidemiológicos observados é uma etapa distinta e fica fora do escopo deste trabalho.

O estudo seguiu seis etapas, ilustradas na Figura 2. As etapas não são estritamente lineares: verificações e experimentos podem levar a ajustes nas regras, nos parâmetros e no código.

Figura 2 – Etapas da pesquisa



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 Área de estudo e dados

A área de estudo é o município de São Paulo, escolhido por sua dimensão territorial e populacional e pela disponibilidade de informações espaciais. O espaço da simulação é definido pelas bases geográficas selecionadas, e sua resolução reflete os dados disponíveis e as decisões de modelagem.

3.2.1 Dados geográficos

As bases geográficas delimitam o espaço da simulação e orientam a localização e a distribuição dos agentes. A preparação incluiu verificar as geometrias e sua compatibilidade com a área de estudo. Para cada base, registram-se a fonte e as transformações aplicadas antes da incorporação ao simulador, o que garante rastreabilidade entre dado de entrada e representação espacial.

[**PENDENTE: informar a(s) base(s) geográfica(s) usada(s), a fonte, o ano, o sistema de coordenadas, o nível de agregação (as cinco regiões Centro, Norte, Leste, Sul e Oeste) e as transformações feitas, por exemplo, no QGIS.**]

3.2.2 Dados climáticos

Os dados climáticos (temperatura e precipitação) alimentam as regras ambientais ligadas aos criadouros e ao desenvolvimento do vetor. Antes do uso, foram organizados em formato compatível com o modelo, com seleção das variáveis, padronização das datas e verificação da consistência dos valores. O efeito do clima sobre a dinâmica depende apenas das regras implementadas e dos parâmetros definidos.

[**PENDENTE: informar a fonte (por exemplo, estação do INMET), a estação ou o ponto de medição, o período, a resolução temporal e o formato do arquivo.**]

3.3 Procedimentos de verificação

A verificação confere se o simulador se comporta conforme sua especificação e não equivale à validação epidemiológica. O Quadro 3 lista o que é verificado em cada aspecto; os resultados aparecem na Seção **??**.

3.4 Protocolo experimental

Cada experimento registra a configuração usada, os parâmetros alterados e as condições de execução, para que os resultados possam ser interpretados e reproduzidos.

Cenário de referência. É a configuração-base para a análise do comportamento do simulador, com parâmetros e condições iniciais documentados. Seu propósito é servir de ponto de partida para os experimentos, e não reproduzir a situação epidemiológica real do município.

Sementes e replicações. Como o simulador é estocástico, cada configuração é executada em múltiplas replicações, cada uma com uma semente registrada. O número de replicações e as sementes utilizadas são informados no Capítulo **??**. Executar a mesma configuração com a mesma semente serve também como teste de reprodutibilidade, quando tecnicamente aplicável.

Comparação entre cenários. Os cenários diferem do cenário de referência por alterações explícitas em parâmetros ou condições, como a cobertura vacinal, o tamanho da população vetorial e o tamanho da população humana. Para cada cenário, registram-se os parâmetros modificados, os valores usados, as condições mantidas constantes, o número de

Tabela 3 – Procedimentos de verificação do simulador

Aspecto	**O que se verifica**	**Critério**
Estados e transições	Condições de cada transição; ausência de estados incompatíveis com as regras	Somente transições previstas ocorrem
Condições iniciais e parâmetros	Populações e ambiente criados conforme a configuração; efeito de cada parâmetro na regra associada	Valores iniciais coincidem com os configurados; a variação de um parâmetro produz o efeito esperado
Tempo	Correspondência entre ciclos e período simulado; frequência de atualização dos processos; intervalo de registro	Ciclos e tempo simulado coerentes
Saídas	Contagens, escala temporal dos registros, correspondência com os parâmetros usados	Sem contagens negativas; soma dos estados igual ao total de agentes; execuções reproduzíveis com mesma semente

Fonte: Elaborado pelo autor.

replicações, as sementes e os indicadores de comparação. Se houver análise de sensibilidade, os parâmetros e os intervalos avaliados são declarados.

Indicadores e análise. Os indicadores são as contagens de agentes por estado epidemiológico, as variáveis da população vetorial e as variáveis ambientais registradas durante a execução. Com múltiplas replicações, a análise usa medidas descritivas (como média, desvio-padrão e quantis) e considera a variabilidade entre execuções, e não uma trajetória isolada. Os resultados são apresentados em tabelas e gráficos, diferenciando o que foi efetivamente obtido do que a especificação apenas prevê. As contagens do simulador não equivalem a indicadores epidemiológicos oficiais; compará-las com dados observados exigiria alinhar definições, cobertura espacial e período.

4 MODELAGEM COMPUTACIONAL DO SIMULADOR

Este capítulo apresenta a modelagem computacional adotada para representar aspectos da dinâmica de transmissão da dengue no município de São Paulo. A descrição concentra-se no modelo conceitual, apresentando o propósito da simulação, a representação espacial, as entidades consideradas, os estados epidemiológicos e as principais interações entre humanos, mosquitos e componentes ambientais.

A modelagem busca estabelecer uma representação simplificada do sistema estudado. Dessa forma, nem todos os processos biológicos, epidemiológicos e territoriais são reproduzidos individualmente. As regras apresentadas representam abstrações definidas de acordo com os objetivos do estudo e com as possibilidades de implementação do simulador.

A implementação técnica dessas regras, a organização dos arquivos do projeto e os mecanismos específicos utilizados na plataforma GAMA são apresentados no capítulo seguinte.

4.1 Propósito e escopo do modelo

O modelo tem como propósito representar, por meio de uma simulação espacial e estocástica baseada em agentes, aspectos das interações entre a população humana, os mosquitos vetores e o ambiente relacionados à transmissão da dengue.

A utilização de agentes permite representar entidades individuais ou componentes do ambiente com atributos e comportamentos próprios. As interações entre essas entidades ocorrem ao longo do tempo e podem produzir alterações nos estados epidemiológicos das populações representadas.

O modelo não tem como objetivo reproduzir integralmente a dinâmica epidemiológica da dengue no município de São Paulo, nem atuar como um sistema de previsão de casos. Os resultados devem ser interpretados como produtos das regras, parâmetros, condições iniciais e simplificações estabelecidas na simulação.

O recorte territorial corresponde ao município de São Paulo. Entretanto, a utilização de uma representação espacial do município não implica a reprodução individual de todos os seus habitantes, imóveis, vias, criadouros ou demais elementos urbanos.

4.2 Representação espacial

O espaço constitui um componente operacional da simulação, pois influencia a localização dos agentes e suas possibilidades de interação. A representação territorial é construída a partir das bases geográficas selecionadas para o projeto.

A utilização de dados geográficos permite delimitar o ambiente e associar informações espaciais aos componentes da simulação. Entretanto, a resolução espacial adotada representa uma simplificação do território real e deve ser interpretada de acordo com os dados efetivamente incorporados ao modelo.

A distribuição dos agentes no ambiente busca estabelecer uma relação entre a população representada e o espaço da simulação. Dependendo das regras adotadas, essa distribuição pode considerar regiões agregadas ou outras unidades espaciais presentes nas bases utilizadas.

A representação espacial também estabelece o contexto para a mobilidade e para as interações de proximidade. Assim, a localização de um agente pode influenciar quais outras entidades podem ser consideradas em determinado evento da simulação.

4.3 Entidades do modelo

O modelo é composto por entidades que representam componentes considerados relevantes para a dinâmica estudada. Entre elas estão agentes humanos, mosquitos vetores e componentes relacionados ao ambiente e à reprodução vetorial.

A separação entre essas entidades permite atribuir características e comportamentos específicos a cada componente do sistema.

4.3.1 Pessoas

Os agentes humanos representam uma população sintética utilizada na simulação. Cada pessoa pode possuir atributos relacionados à sua localização, condição epidemiológica e demais características necessárias às regras do modelo.

A população sintética não corresponde a uma reprodução individual da população real do município. Seu objetivo é fornecer entidades capazes de participar das interações representadas pela simulação.

Os agentes humanos podem alterar sua localização conforme as regras de mobilidade e participar de eventos de transmissão quando as condições definidas pelo modelo são atendidas.

4.3.2 Mosquitos

Os mosquitos representam os vetores envolvidos na transmissão da dengue. Os agentes podem possuir atributos relacionados à sua localização, condição epidemiológica e estágio de desenvolvimento, de acordo com o nível de detalhamento adotado pelo modelo.

Os mosquitos adultos participam diretamente das interações de transmissão representadas na simulação. Os processos relacionados à reprodução e ao desenvolvimento vetorial são tratados por regras específicas associadas aos componentes ambientais e às formas imaturas.

4.3.3 Criadouros e componentes ambientais

Os componentes ambientais representam condições relacionadas à disponibilidade de locais adequados ao desenvolvimento do vetor. Criadouros ou estruturas equivalentes podem armazenar informações utilizadas pelas regras de reprodução e desenvolvimento dos mosquitos.

A representação desses componentes não busca reproduzir individualmente todos os recipientes existentes no município. Eles constituem abstrações utilizadas para representar condições ambientais relevantes para a dinâmica vetorial.

4.3.4 Formas imaturas

A representação das formas imaturas permite incorporar etapas do ciclo de desenvolvimento do mosquito antes da fase adulta. Dependendo das regras adotadas, ovos e outros estágios podem possuir comportamentos ou tempos de desenvolvimento associados às condições ambientais.

A utilização desses componentes permite estabelecer uma relação entre a dinâmica dos criadouros, as condições climáticas e a população de mosquitos adultos. O grau de detalhamento dessas relações depende das abstrações definidas para o simulador.

4.4 Estados epidemiológicos

A representação epidemiológica utiliza estados para descrever a condição dos agentes ao longo da simulação. A definição explícita desses estados permite organizar as regras de transmissão e estabelecer condições para as transições.

4.4.1 Estados da população humana

A população humana é representada conceitualmente por uma estrutura baseada no modelo SEIR, composta pelos estados suscetível, exposto, infectado e recuperado.

O estado suscetível representa indivíduos que ainda podem adquirir a infecção. Após um evento de transmissão, o agente pode passar ao estado exposto, representando o período entre a infecção e a condição infectante.

Após o período definido pelas regras do modelo, o agente pode alcançar o estado infectado e participar dos eventos de transmissão representados pela simulação. Posteriormente, o indivíduo pode alcançar o estado recuperado.

As transições entre esses estados dependem das condições, probabilidades e intervalos temporais definidos pelo modelo.

4.4.2 Estados da população vetorial

A condição epidemiológica dos mosquitos é representada conceitualmente por uma estrutura SEI, composta pelos estados suscetível, exposto e infectado.

Um mosquito suscetível pode adquirir a infecção ao interagir com um humano infectante. Após o período definido para a evolução da infecção, o mosquito pode passar a uma condição infectante e participar da transmissão para agentes humanos suscetíveis.

A representação por estados permite diferenciar o momento da aquisição da infecção do momento em que o vetor passa a participar da transmissão.

4.5 Interações e transmissão

A transmissão da dengue é representada por interações entre agentes humanos e mosquitos. O modelo não considera a transmissão direta entre pessoas como mecanismo de propagação.

Os eventos de transmissão dependem da ocorrência de interações compatíveis com as regras espaciais e epidemiológicas da simulação. Quando um mosquito e um agente humano se encontram em condições epidemiológicas adequadas, pode ocorrer uma tentativa de transmissão.

A ocorrência efetiva do evento pode depender de um componente probabilístico. Dessa forma, a existência de uma oportunidade de contato não implica necessariamente que a transmissão ocorrerá.

A probabilidade utilizada em cada processo constitui um parâmetro do modelo e deve ser interpretada de acordo com a escala temporal e com as condições em que é aplicada.

A representação da transmissão busca reproduzir a estrutura geral da interação humano–vetor. Entretanto, não representa todos os mecanismos biológicos envolvidos em uma picada ou em uma infecção.

4.6 Mobilidade e comportamento espacial

A mobilidade humana é utilizada para modificar a localização dos agentes e, consequentemente, suas possibilidades de interação com outras entidades.

As regras de deslocamento representam uma simplificação da mobilidade real. A definição de horários, destinos, velocidades e trajetórias deve ser interpretada como uma hipótese de modelagem, especialmente quando não são utilizados dados individuais de deslocamento.

A mobilidade pode alterar a distribuição espacial da população ao longo do tempo e modificar as oportunidades de contato entre humanos e mosquitos.

Os mosquitos também podem possuir regras de deslocamento próprias, compatíveis com a escala espacial adotada. Essas regras contribuem para a dinâmica local da população vetorial e para a distribuição das oportunidades de transmissão.

4.7 Ambiente, clima e ciclo vetorial

As condições ambientais constituem um componente da dinâmica do modelo, especialmente nos processos relacionados à disponibilidade de criadouros e ao desenvolvimento dos mosquitos.

Dados climáticos podem ser utilizados para representar variáveis como temperatura e precipitação. Essas informações são incorporadas às regras ambientais de acordo com os procedimentos definidos pelo modelo.

A chuva pode influenciar a disponibilidade ou as condições dos criadouros, enquanto a temperatura pode estar associada a processos relacionados ao desenvolvimento dos

mosquitos. A existência dessas relações na simulação não significa que o modelo reproduza integralmente todas as relações observadas entre clima, vetor e transmissão da dengue.

O ciclo vetorial é representado por processos relacionados à reprodução, ao desenvolvimento das formas imaturas e à formação da população adulta. Os tempos e probabilidades utilizados nesses processos constituem parâmetros ou regras de modelagem e devem ser documentados juntamente com suas fontes ou hipóteses.

4.8 Tempo e estocasticidade

A simulação utiliza uma escala temporal composta por ciclos computacionais. A relação entre os ciclos e os períodos representados deve ser explicitada para permitir a interpretação dos eventos e dos indicadores produzidos.

Diferentes processos podem possuir frequências distintas de atualização. Eventos relacionados à mobilidade, à evolução dos estados epidemiológicos, ao ambiente e à coleta dos resultados podem ocorrer em intervalos específicos definidos pelas regras do simulador.

O modelo também possui componentes estocásticos. Eventos como transmissão, movimentação, desenvolvimento ou outras alterações de estado podem utilizar mecanismos de geração pseudoaleatória.

Como consequência, execuções realizadas com os mesmos parâmetros podem produzir resultados diferentes. O controle das sementes e a realização de múltiplas replicações constituem, portanto, procedimentos importantes para a análise do comportamento do modelo.

4.9 Inicialização e parâmetros

A inicialização estabelece as condições existentes no início de uma execução. Esse processo inclui a criação das populações de agentes, a definição dos valores iniciais das variáveis necessárias à simulação e a configuração dos componentes ambientais.

As condições iniciais influenciam o comportamento posterior do modelo. Por esse motivo, a quantidade de agentes, a distribuição dos estados epidemiológicos e a configuração do ambiente devem ser registradas como parte da descrição de cada cenário experimental.

Os parâmetros permitem alterar aspectos específicos da simulação sem modificar diretamente sua estrutura conceitual. Entre os parâmetros estão valores relacionados ao controle temporal, às condições ambientais, às características das populações e aos processos epidemiológicos. A escolha desses valores pode ter origem em dados disponíveis, referências científicas ou hipóteses de modelagem, devendo essas diferentes origens ser documentadas durante o desenvolvimento do estudo. Essa distinção evita que uma hipótese operacional seja interpretada como uma estimativa observacional.

4.9.1 Parâmetros temporais e de configuração

A escala temporal do modelo é controlada por variáveis que relacionam os ciclos computacionais às horas e aos dias simulados. O modelo utiliza cinco ciclos para representar uma hora, resultando em 120 ciclos para representar um dia.

Além do controle temporal, as variáveis globais definem valores iniciais utilizados durante a execução, incluindo a quantidade de agentes humanos e mosquitos. A Tabela 4 apresenta os principais parâmetros temporais e de configuração.

Tabela 4 – Parâmetros temporais e de configuração do modelo

Parâmetro	**Valor**	**Unidade**
`tempo_hora`	5	ciclos por hora
`tempo_dia`	120	ciclos por dia
`mes`	1	mês inicial
`dia`	0	dia inicial
`hora`	0	hora inicial
`dia_simulacao`	0	dias simulados
`quantidade_mosquito`	100	indivíduos
`quantidade_pessoas`	1191	indivíduos

Fonte: Elaborado pelo autor.

A implementação também utiliza parâmetros globais relacionados à vacinação, permitindo configurar a porcentagem de indivíduos vacinados e a eficácia considerada em diferentes cenários experimentais.

4.9.2 Parâmetros ambientais e espaciais

As condições ambientais incluem variáveis relacionadas à temperatura e à chuva. Essas informações são utilizadas como entradas para os processos ambientais e para as regras associadas ao ciclo de desenvolvimento do vetor.

A distribuição espacial da população sintética também considera fatores associados às regiões do município de São Paulo. Esses valores são utilizados como referência para a distribuição dos agentes humanos no ambiente representado pela simulação.

Tabela 5 – Fatores utilizados para a distribuição regional da população

Região	**Valor**	**Unidade**
Centro	3,70	%
Norte	19,29	%
Leste	34,85	%
Sul	32,62	%
Oeste	9,54	%

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.9.3 Parâmetros da população humana

Os agentes da espécie *pessoa* possuem atributos demográficos, epidemiológicos e relacionados ao deslocamento. A idade dos agentes é armazenada em dias e é inicialmente atribuída de forma aleatória dentro dos limites definidos pelo modelo.

A Tabela 6 apresenta os principais parâmetros demográficos utilizados para a população humana.

Tabela 6 – Parâmetros demográficos da população humana

Parâmetro	**Valor**	**Unidade**
Idade inicial	Aleatória entre 10 e 80 anos	dias
Expectativa de vida	77	anos
Taxa de natalidade	0,00307	valor do modelo
Taxa de mortalidade diária	0,0019	valor por dia

Fonte: Elaborado pelo autor.

A mortalidade também é representada por parâmetros diferenciados de acordo com as faixas etárias utilizadas na população sintética.

Tabela 7 – Parâmetros de mortalidade por faixa etária

Faixa etária	**Valor**	**Unidade**
Menor de 1 ano	0,106	%
1 a 19 anos	0,018	%
20 a 39 anos	0,033	%
40 a 59 anos	0,068	%
60 a 79 anos	0,271	%
80 anos ou mais	1,52	%

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.9.4 Parâmetros epidemiológicos e vacinação

Os parâmetros epidemiológicos definem intervalos temporais e valores utilizados nas regras de evolução da infecção. Os períodos de incubação e viral são definidos dentro das faixas estabelecidas pelo modelo, enquanto o período de recuperação possui um valor fixo.

Tabela 8 – Parâmetros epidemiológicos da população humana

Parâmetro	**Valor**	**Unidade**	**Faixa**
Probabilidade de transmissão	60,0	valor do modelo	–
Período de incubação	5–7	dias	5–7
Período viral	4–5	dias	4–5
Período de recuperação	120	dias	–

Fonte: Elaborado pelo autor.

A vacinação é representada individualmente por meio de um atributo lógico que identifica se o agente está vacinado. Os parâmetros globais relacionados à porcentagem de indivíduos vacinados e à eficácia permitem a configuração de diferentes cenários para análise.

4.9.5 Parâmetros de mobilidade

A mobilidade dos agentes humanos é controlada por parâmetros relacionados à velocidade de deslocamento. Esses valores são utilizados pelas regras que modificam a localização dos agentes no espaço da simulação.

Tabela 9 – Parâmetros de deslocamento dos agentes humanos

Parâmetro	**Valor**
`velocidade`	10,0
`velocidade_parado`	10,0
`velocidade_andando`	300,0

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esses valores constituem configurações da representação da mobilidade e devem ser interpretados de acordo com a escala espacial e temporal adotada pelo simulador.

4.9.6 Parâmetros dos mosquitos e formas imaturas

Os parâmetros associados à população vetorial incluem características relacionadas à população adulta, à reprodução e ao desenvolvimento das formas imaturas. Esses componentes permitem representar diferentes etapas do ciclo de vida do mosquito dentro do escopo definido para o modelo.

As formas imaturas são representadas pela espécie *imaturo*, que utiliza três estágios de desenvolvimento: ovo, larva e pupa. Cada agente possui atributos relacionados ao estágio atual, à idade, à duração do estágio e à poça associada ao seu desenvolvimento.

Tabela 10 – Parâmetros dos estágios imaturos do mosquito

Parâmetro	**Valor inicial**	**Descrição**
`estagio`	0	0 = ovo, 1 = larva, 2 = pupa
`idade`	0	Idade do agente imaturo
`duracao_estagio`	0	Duração do estágio atual
`poca_natal`	–	Referência à poça associada

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além dos atributos individuais, os componentes ambientais mantêm informações relacionadas aos agentes imaturos e à capacidade dos locais utilizados para o desenvolvimento do vetor.

A organização dos parâmetros permite identificar os valores utilizados pelos diferentes componentes da simulação. Esses valores devem ser interpretados em conjunto com as regras que definem seu uso, uma vez que o efeito de um parâmetro depende da escala temporal, das condições de execução e das interações estabelecidas pelo modelo.

4.10 Entradas e saídas

As entradas do simulador correspondem às informações e configurações utilizadas durante a inicialização e a execução. Entre elas podem estar os dados geográficos, os dados climáticos, as condições iniciais e os parâmetros definidos para cada experimento.

As saídas correspondem aos indicadores registrados durante ou após a execução. Esses indicadores podem incluir informações sobre as populações humanas e vetoriais, seus estados epidemiológicos e variáveis ambientais utilizadas pelo modelo.

O registro das saídas permite acompanhar o comportamento temporal da simulação e fornecer dados para os procedimentos de verificação e análise experimental.

Entretanto, a produção de um indicador pelo simulador não significa automaticamente que ele seja equivalente a uma medida epidemiológica observada. A comparação com dados externos exige compatibilidade entre as definições, escalas e períodos considerados.

4.11 Hipóteses e simplificações

A construção do modelo exige a adoção de simplificações. A representação de uma cidade, de sua população e da dinâmica da dengue envolve processos que não podem ser reproduzidos integralmente em uma única simulação.

Entre as principais limitações do escopo do modelo estão a utilização de uma população sintética, a simplificação da mobilidade, a representação parcial das características ambientais e a abstração de processos biológicos e epidemiológicos.

O modelo também não busca representar simultaneamente todos os sorotipos da dengue, a totalidade das respostas imunológicas ou todos os fatores que influenciam a ocorrência da doença.

As regras ambientais e epidemiológicas devem ser interpretadas como hipóteses de representação. Seus resultados dependem da combinação entre a estrutura do modelo, os parâmetros utilizados, as condições iniciais e os componentes estocásticos.

A explicitação dessas simplificações é necessária para estabelecer os limites de interpretação dos resultados e para identificar possibilidades de aperfeiçoamento em trabalhos futuros.

5 ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO

Este capítulo apresenta a arquitetura e a implementação do simulador desenvolvido na plataforma GAMA utilizando a linguagem GAML. Enquanto o capítulo anterior descreveu conceitualmente os componentes do modelo, esta seção apresenta como essas entidades, regras e processos foram organizados na estrutura computacional do projeto.

A implementação é dividida em módulos destinados à organização dos agentes e dos processos globais da simulação. Essa separação busca facilitar a identificação das responsabilidades de cada componente e estabelecer uma relação entre o modelo conceitual e sua implementação.

5.1 Arquitetura geral

O projeto é organizado em arquivos GAML com responsabilidades distintas. O arquivo `Main.gaml` atua como ponto de entrada do experimento gráfico e reúne elementos relacionados à execução e à visualização da simulação.

Os demais componentes são responsáveis pela definição das entidades e dos processos que compõem o modelo. Entre os arquivos identificados estão os módulos destinados aos agentes humanos, aos mosquitos, ao ambiente, aos criadouros e às formas imaturas, além de um componente global responsável por processos compartilhados.

A organização geral do projeto pode ser representada da seguinte forma:

- `Main.gaml`: ponto de entrada e configuração do experimento;
- `globals.gaml`: variáveis globais, inicialização, controle temporal e processos compartilhados;
- `Pessoa.gaml`: definição dos agentes humanos e seus comportamentos;
- `Mosquito.gaml`: definição dos agentes vetoriais e suas regras;
- `Ambiente.gaml`: representação dos componentes territoriais;
- `Poca.gaml`: regras relacionadas aos criadouros;
- `Imaturo.gaml`: representação das formas anteriores à fase adulta do mosquito.

A divisão em módulos permite separar responsabilidades e reduzir a concentração de regras em um único arquivo. Entretanto, os componentes da simulação permanecem interdependentes, pois processos epidemiológicos, ambientais e espaciais compartilham informações globais e interagem durante a execução.

5.2 Estrutura dos agentes

Os agentes representam os principais componentes individuais da simulação. Cada espécie possui atributos e comportamentos próprios, definidos de acordo com sua função no modelo.

A implementação utiliza espécies GAML para representar agentes humanos, mosquitos e outros componentes necessários à dinâmica da simulação. Essa estrutura permite que diferentes entidades possuam regras específicas e interajam dentro do mesmo ambiente espacial.

5.2.1 Agentes humanos

Os agentes humanos são definidos no módulo destinado à espécie `Pessoa`. Esse componente reúne os atributos e comportamentos relacionados à população humana, incluindo sua condição epidemiológica e suas regras de movimentação.

A condição epidemiológica é utilizada pelas regras que representam a evolução da infecção e as interações com os mosquitos. A separação desses atributos permite que cada agente mantenha seu próprio estado durante a execução.

O módulo também concentra comportamentos relacionados à mobilidade. Dessa forma, alterações na posição dos agentes são tratadas como parte do comportamento individual da população humana.

5.2.2 Agentes vetoriais

Os mosquitos são definidos em um módulo específico, separado da representação da população humana. Essa organização permite atribuir regras próprias aos vetores, incluindo deslocamento, eventos de alimentação, transmissão e processos relacionados à mortalidade.

A condição epidemiológica dos mosquitos é utilizada para determinar sua participação nos eventos de transmissão. Os estados vetoriais devem ser mantidos de forma consistente durante a execução, pois as contagens produzidas pelo simulador dependem da classificação correta de cada agente.

5.2.3 Componentes ambientais e formas imaturas

O ambiente é representado por componentes específicos destinados à utilização das informações territoriais. Os criadouros são tratados em um módulo separado, no qual são concentradas regras relacionadas às condições ambientais.

A representação das formas imaturas é organizada em um componente próprio, permitindo distinguir os processos anteriores à formação dos mosquitos adultos da dinâmica dos agentes vetoriais adultos.

Essa divisão busca manter separadas as responsabilidades relacionadas ao território, aos criadouros e às diferentes etapas do ciclo vetorial.

5.3 Inicialização do ambiente e das populações

A inicialização estabelece as condições necessárias para o início de uma execução. Esse processo inclui o carregamento das informações espaciais, a criação dos componentes ambientais e a formação das populações utilizadas pelo simulador.

O ambiente geográfico é definido a partir de uma base espacial utilizada pelo projeto. As geometrias carregadas fornecem referências para a delimitação do espaço e para a associação entre os agentes e a representação territorial.

Após a configuração do ambiente, são criados os agentes humanos e vetoriais de acordo com as condições iniciais definidas pelo modelo. A quantidade de agentes utilizada representa uma população sintética e não corresponde diretamente à população total do município de São Paulo.

A distribuição inicial dos agentes constitui uma condição importante para os experimentos, pois influencia as interações que podem ocorrer posteriormente. Por esse motivo, os parâmetros e condições utilizados na inicialização devem ser registrados juntamente com as configurações das simulações.

5.4 Implementação da dinâmica epidemiológica

A dinâmica epidemiológica é implementada por meio de atributos de estado e regras responsáveis pelas transições dos agentes humanos e vetoriais.

Nos agentes humanos, a condição epidemiológica é utilizada para representar as diferentes etapas consideradas pelo modelo. As regras verificam as condições necessárias para que ocorram alterações de estado durante a execução.

Nos mosquitos, a condição epidemiológica também influencia sua participação nos eventos de transmissão. A implementação deve distinguir a aquisição da infecção da condição em que o agente pode participar efetivamente da propagação representada pelo modelo.

Os eventos de transmissão são tratados como interações entre agentes humanos e vetoriais. A ocorrência de uma interação não implica necessariamente uma transmissão, pois as regras podem utilizar condições adicionais e componentes probabilísticos.

A implementação dessas regras deve manter correspondência com a especificação conceitual apresentada no capítulo anterior. Por esse motivo, as transições entre estados e suas condições constituem pontos importantes dos procedimentos de verificação.

5.5 Implementação da dinâmica vetorial

A dinâmica vetorial envolve os comportamentos dos mosquitos adultos e os processos relacionados às formas imaturas e aos criadouros.

Os mosquitos adultos possuem regras relacionadas ao deslocamento, à alimentação e à interação com a população humana. Essas regras determinam parte das oportunidades de transmissão representadas durante a simulação.

Os processos anteriores à vida adulta são organizados separadamente. A utilização de componentes destinados às formas imaturas permite representar etapas do ciclo vetorial

sem concentrar todos os processos em uma única espécie de agente.

Os criadouros constituem a ligação entre determinados processos ambientais e a dinâmica da população vetorial. Suas condições podem ser modificadas de acordo com as regras ambientais utilizadas pelo modelo.

A implementação representa uma abstração do ciclo biológico real. Dessa forma, os comportamentos programados devem ser interpretados de acordo com as regras e parâmetros efetivamente definidos no simulador, sem assumir que todos os processos biológicos são representados individualmente.

5.6 Controle temporal e climático

O simulador utiliza um mecanismo global para controlar a evolução do tempo e organizar a execução dos diferentes processos.

A escala temporal da simulação é composta por ciclos computacionais. Diferentes comportamentos podem ser executados em frequências distintas, conforme as condições definidas nas regras do modelo.

O controle temporal é utilizado para coordenar processos como movimentação, evolução dos estados, atualização das condições ambientais e registro das informações produzidas.

Os dados climáticos são incorporados como entradas utilizadas pelas regras ambientais. As informações disponíveis podem ser processadas de acordo com o período representado e aplicadas aos componentes do modelo que dependem das condições de temperatura ou precipitação.

A utilização de dados climáticos no simulador não significa que cada variável ambiental seja aplicada diretamente a todos os agentes. Os efeitos dependem das regras implementadas e dos componentes aos quais essas informações são associadas.

A correspondência entre os ciclos computacionais e o tempo representado deve ser mantida de forma consistente, especialmente porque os resultados e os indicadores precisam ser interpretados de acordo com sua escala temporal.

5.7 Interface e configuração dos parâmetros

A plataforma GAMA permite disponibilizar parâmetros para a configuração das execuções. Esses parâmetros possibilitam alterar determinadas condições do modelo sem modificar diretamente os arquivos-fonte.

A interface do experimento é utilizada para configurar valores relacionados às condições da simulação e acompanhar indicadores durante sua execução.

A separação entre parâmetros configuráveis e regras implementadas contribui para a realização de experimentos controlados. Entretanto, para que um parâmetro seja efetivamente utilizado em um experimento, é necessário verificar sua ligação com os processos correspondentes da simulação.

Os valores utilizados em cada execução devem ser registrados como parte da configuração experimental. Esse registro é importante para permitir a reprodução e a

comparação entre diferentes cenários.

5.8 Registro e exportação dos resultados

Durante a execução, o simulador registra indicadores relacionados ao comportamento das populações e às condições da simulação.

Os dados produzidos podem incluir informações sobre os estados epidemiológicos das populações humanas e vetoriais, além de outros indicadores definidos pelas regras do modelo.

O projeto possui mecanismos para a persistência das informações produzidas em arquivos de saída. A utilização de arquivos estruturados permite que os resultados sejam posteriormente analisados por outras ferramentas.

Para que os resultados sejam rastreáveis, é necessário associar os dados exportados às condições de cada execução. Informações como configuração utilizada, identificação da repetição, semente e versão do código contribuem para a interpretação e reprodução dos experimentos.

A existência de uma rotina de exportação não garante, isoladamente, a consistência dos indicadores registrados. As relações entre os totais das populações e as contagens por estado devem ser verificadas antes que as saídas sejam utilizadas para conclusões sobre o comportamento epidemiológico do modelo.

5.9 Rastreabilidade entre modelo e implementação

A rastreabilidade estabelece uma relação entre os elementos definidos no modelo conceitual e os componentes utilizados em sua implementação.

No simulador, essa relação pode ser organizada a partir das entidades, regras e processos apresentados anteriormente. Os agentes humanos correspondem aos componentes responsáveis pela representação da população sintética, enquanto os agentes vetoriais implementam os processos relacionados aos mosquitos.

Os componentes ambientais e territoriais correspondem às estruturas utilizadas para representar o espaço e as condições associadas aos criadouros. Os processos globais, por sua vez, concentram elementos compartilhados, como inicialização, controle temporal e registro de informações.

A rastreabilidade também permite identificar situações em que uma regra conceitual precisa ser confirmada por meio da análise ou da execução do código. Essa distinção é importante para evitar que um comportamento planejado seja apresentado como uma funcionalidade comprovadamente executada.

A documentação das relações entre o modelo conceitual e seus componentes computacionais facilita futuras alterações e contribui para os procedimentos de verificação.

6 RESULTADOS E AVALIAÇÃO

Este capítulo apresenta os resultados obtidos durante a análise do simulador e avalia as evidências disponíveis sobre seu funcionamento. A apresentação distingue três situações: resultados efetivamente registrados, verificações realizadas sobre esses registros e procedimentos experimentais que ainda necessitam de execução ou documentação adicional.

Essa distinção é necessária porque a existência de séries exportadas pelo simulador demonstra que determinadas rotinas produziram dados, mas não comprova, isoladamente, a correção de todas as regras implementadas ou a validade epidemiológica do modelo.

As análises apresentadas neste capítulo devem ser interpretadas de acordo com a versão do código e dos arquivos de saída efetivamente utilizados. Alterações posteriores na implementação podem modificar os resultados produzidos pelo simulador.

6.1 Resultados da verificação

A verificação inicial concentrou-se na análise da consistência dos indicadores registrados pelo simulador e na relação entre os valores exportados e as populações declaradas.

Um dos registros disponíveis apresenta uma população humana total de 1.191 agentes. Nesse mesmo registro, as quantidades de indivíduos nos estados suscetível, exposto, infectado e recuperado totalizam 1.191, indicando consistência aritmética entre esses indicadores.

Entretanto, foi identificada uma divergência nas contagens relacionadas à população vetorial. No registro analisado, o total de mosquitos é informado como 100, enquanto a soma dos agentes classificados nos estados suscetível, exposto e infectado resulta em 78.

Essa diferença demonstra a necessidade de revisar a lógica utilizada para contabilizar os estados epidemiológicos dos mosquitos e de verificar se todos os agentes presentes na população são classificados por algum dos indicadores exportados.

A identificação dessa divergência constitui um resultado de verificação da implementação. Ela não permite concluir, por si só, que a dinâmica vetorial esteja incorreta, mas evidencia que os indicadores disponíveis não devem ser utilizados como evidência de validade epidemiológica antes da investigação da causa da diferença.

Também foram identificadas limitações relacionadas à rastreabilidade das execuções. O arquivo de resultados analisado não contém, para cada registro, informações suficientes para identificar de forma inequívoca o experimento, a repetição, a semente utilizada, a versão do código e a configuração completa da execução.

Essas informações são importantes porque diferentes configurações podem produzir séries semelhantes ou distintas, e a ausência de metadados dificulta a reprodução dos resultados.

6.2 Resultados do cenário de referência

Os registros disponíveis demonstram que o simulador foi capaz de produzir séries temporais contendo informações sobre as populações humanas e vetoriais, além de variáveis ambientais.

Em um dos segmentos identificados no arquivo de resultados, a simulação inicia com 1.191 agentes humanos e 100 mosquitos. Ao longo dos registros, observa-se a alteração das contagens associadas aos estados epidemiológicos e à população vetorial.

Essas observações demonstram que a execução produziu comportamento dinâmico e que os mecanismos de registro foram capazes de gerar séries temporais. Entretanto, os dados disponíveis não possuem informações suficientes para associar de forma inequívoca cada segmento da série a uma configuração experimental específica.

Por esse motivo, os resultados existentes não são apresentados como um cenário de referência epidemiologicamente validado. Eles representam evidências exploratórias do funcionamento da rotina de execução e exportação do simulador.

Para a versão final da avaliação, o cenário de referência deverá ser definido por uma configuração completamente documentada. Essa configuração deve registrar, entre outros elementos, a versão do código, a versão da plataforma, os parâmetros utilizados, as condições iniciais, a duração da simulação e os dados de entrada.

6.3 Comparação entre cenários

A comparação entre cenários requer que cada execução possua uma configuração identificável e que as alterações realizadas sejam explicitamente registradas.

O código analisado apresenta configurações destinadas à execução de diferentes experimentos, incluindo variações de parâmetros relacionados à vacinação, à população vetorial e ao tamanho da população humana. Entretanto, a existência dessas configurações no código não demonstra, isoladamente, que todos os cenários foram executados ou que as alterações previstas foram efetivamente aplicadas durante as simulações.

Além disso, a análise estática identificou situações que exigem verificação experimental. Em uma das configurações, por exemplo, a existência de um parâmetro destinado à quantidade inicial de mosquitos não garante, por si só, que esse valor seja utilizado pela rotina responsável pela criação da população vetorial.

Dessa forma, os resultados atualmente disponíveis não permitem realizar uma comparação conclusiva entre os cenários planejados. A análise comparativa definitiva deve ser realizada após a execução controlada dos experimentos, com registro das configurações efetivamente utilizadas.

Para cada cenário, recomenda-se apresentar:

- os parâmetros modificados;
- os valores utilizados;
- as condições mantidas constantes;
- o número de replicações;

- as sementes utilizadas;
- os indicadores selecionados para comparação.

A comparação deverá considerar a variabilidade entre as execuções e não apenas diferenças observadas em uma única trajetória.

6.4 Variabilidade entre replicações

A presença de componentes estocásticos faz com que diferentes execuções do simulador possam produzir trajetórias distintas, mesmo quando utilizam os mesmos parâmetros.

A avaliação da variabilidade requer múltiplas replicações de uma mesma configuração experimental. Para cada conjunto de execuções, podem ser analisadas medidas como média, desvio-padrão, quantis e outras estatísticas compatíveis com os indicadores produzidos.

Os registros atualmente disponíveis não possuem metadados suficientes para identificar de forma confiável todas as replicações e sementes associadas às séries analisadas. Consequentemente, não é possível utilizar essas saídas, isoladamente, para estimar de maneira conclusiva a variabilidade do modelo.

Uma campanha experimental futura deve utilizar uma configuração fixa e executar múltiplas replicações com sementes identificadas. A análise poderá então avaliar a dispersão dos resultados e verificar se as diferenças entre cenários são maiores que a variabilidade associada aos componentes aleatórios.

Também é necessário distinguir a variabilidade produzida pelo simulador da incerteza relacionada aos dados ou parâmetros utilizados. A dispersão entre execuções representa uma característica das condições experimentais e dos mecanismos estocásticos do modelo, não correspondendo automaticamente à incerteza sobre os casos reais de dengue.

6.5 Avaliação computacional

A avaliação computacional busca analisar características relacionadas ao custo de execução do simulador. Entre os indicadores de interesse podem estar o tempo necessário para concluir uma simulação, o consumo de memória e o comportamento do sistema diante do aumento da quantidade de agentes.

O código analisado possui uma configuração experimental relacionada à variação do tamanho da população. Entretanto, a presença dessa configuração não constitui, por si só, uma avaliação de desempenho.

Uma análise de escalabilidade requer medições realizadas sob condições controladas. Além do tamanho das populações, devem ser considerados fatores como a versão do software, a configuração da máquina utilizada, os dados de entrada e as condições de execução.

Também é necessário realizar mais de uma execução para cada configuração quando houver variabilidade relevante no tempo de processamento. Uma única medição não permite caracterizar adequadamente a dispersão do desempenho.

Portanto, a avaliação computacional definitiva depende da realização de medições sistemáticas. Caso esses experimentos sejam concluídos antes da versão final do trabalho, os resultados deverão ser apresentados nesta seção juntamente com as configurações utilizadas e os procedimentos de medição.

6.6 Discussão das limitações

Os resultados obtidos devem ser interpretados considerando as limitações identificadas durante a análise da implementação e das saídas disponíveis.

A primeira limitação está relacionada à consistência dos indicadores. A divergência observada entre o total de mosquitos e a soma dos estados vetoriais demonstra que determinadas contagens precisam ser verificadas antes que os resultados sejam utilizados para análises epidemiológicas.

A segunda limitação está relacionada à rastreabilidade dos experimentos. A ausência de informações como identificação da execução, semente efetiva e configuração completa impede a reprodução precisa das séries disponíveis e dificulta a comparação entre diferentes resultados.

Também existem limitações decorrentes das simplificações adotadas pelo modelo. A população humana é sintética, a representação espacial possui um nível específico de agregação e diversos processos biológicos e epidemiológicos são representados de forma simplificada.

Além disso, os resultados do simulador não devem ser interpretados automaticamente como previsões da ocorrência de dengue no município de São Paulo. Uma avaliação dessa natureza exigiria procedimentos adicionais de calibração e comparação com dados observados compatíveis.

A análise dos registros existentes demonstra que o simulador possui mecanismos capazes de gerar séries temporais e registrar indicadores durante sua execução. Entretanto, as evidências atualmente disponíveis não são suficientes para afirmar a validação epidemiológica do modelo ou sua capacidade preditiva.

As principais necessidades identificadas para o aprimoramento da avaliação são:

- corrigir ou explicar as divergências entre os totais e os estados registrados;
- registrar metadados completos para cada execução;
- verificar o controle das sementes e a reprodutibilidade das execuções;
- realizar replicações controladas para avaliar a variabilidade;
- executar comparações entre cenários com parâmetros efetivamente aplicados;
- realizar medições sistemáticas de desempenho, quando essa avaliação fizer parte dos objetivos;
- estabelecer procedimentos específicos caso seja realizada comparação com dados epidemiológicos observados.

Referências

ANEXO A – Repositório do Projeto no GitHub

O código-fonte desenvolvido para este Trabalho de Conclusão de Curso está disponível no seguinte repositório:

- <https://github.com/Renatojcalpalhao/DengueSimu_Mesa>